

Cuatro problemas para el profesor de matemáticas

Inverso y control sobre el modelo bifásico de conducto

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Esto es lo que le daría. No el PDF de 19 páginas: **cuatro enunciados**. El operador directo ya existe (DAE bifásico 1D, dos tiros: explosivo y efusivo). El modelo no se reescribe. La tesis es el inverso —o el control— sobre ese operador.

El operador:

$$\mathcal{F}(\theta) = (q_{\text{ex}}^*(\theta), q_{\text{ef}}^*(\theta)), \quad \theta = (R(\cdot), P_{\text{cam}}, c_0, T, \xi_0, \dots).$$

Dato: $d^{\text{obs}} = \mathcal{F}(\theta^\dagger) + \varepsilon$ (tasa de descarga, estilo, a veces MER(t)).

Le daría (1) como tesis, (2) como alternativa más “EDP de libro”, (3) si quiere teoría clásica, (4) si quiere control. No le daría las veinte ideas del catálogo.

1. Inverso de geometría — *el que yo propondría*

Tipo. Problema inverso de coeficiente / de dominio en dimensión infinita. Unicidad, estabilidad, regularización.

Enunciado. Dado d^{obs} (un MER, o una curva MER(t)), hallar la sección $R(\cdot)$ del conducto. En el recorte de lubricación ya se demuestra que $\mathcal{F}$ **no es inyectivo**:

$$\text{MER} \cdot J_4[R] = \text{const}, \quad J_4[R] = \int_H^{z_f} R(z)^{-4} dz.$$

El nulo de DJ_4 es de **codimensión 1**: de las infinitas perturbaciones de R , todas menos una son invisibles. Verificado a 10^{-7} .

La tesis. ¿Sobrevive eso en el DAE bifásico ($u_g \neq u_m$, arrastre, dos ramas de tiro)? Si sí: caracterizar el nuevo funcional y regularizar (Tikhonov / TV) eligiendo un representante. Si no: unicidad condicional —qué dato extra ($\phi(0)$, z_f , texturas) restaura inyectividad.

Por qué es tesis de DIM. Hadamard (P1)–(P3) sobre un operador que ya corre. Hay un teorema en el recorte y una pregunta abierta en el sistema completo. Calbuco es la aplicación, no el tema.

Lo que *no* es. Ajustar un radio escalar con MCMC y reportar un número.

2. Problema lateral / control de frontera — *si quiere EDP*

Tipo. Inverso: problema *sideways* para una parabólica no lineal. Control: control de Dirichlet en $z = H$.

La EDP (recorte transiente, cámara + conducto):

$$A(z) \rho'(P) \partial_t P = \partial_z \left[k(z) \rho(P) (\partial_z P + \rho g) \right], \quad z \in [H, z_f]. \quad (1)$$

El dato MER(t) se lee en $z = z_f$. La incógnita vive en $z = H$.

Enunciado inverso. Recuperar $P_{\text{cam}}(t) := P(H, t)$ a partir de $\text{MER}(t)$. Es el problema de la ecuación del calor lateral: severamente mal puesto, estabilidad condicional tipo Hölder bajo condición de fuente, regularización conocida (Eldén–Berntsson–Regińska).

Enunciado de control (la misma ecuación, la otra flecha). Dado un caudal deseado $\text{MER}_{\text{des}}(t)$ (o un estilo: fragmentar / no fragmentar), hallar un control $u(t) = P_{\text{cam}}(t)$ —o una recarga $Q_{\text{in}}(t)$ — tal que la solución de (1) cumpla

$$\text{MER}[P(\cdot; u)](t) \approx \text{MER}_{\text{des}}(t).$$

Es control de frontera de una parabólica no lineal. La controlabilidad es el teorema; Calbuco es el ejemplo (¿se puede frenar o sostener la columna actuando sobre la cámara?).

Por qué se lo daría. Si el profesor dice “quiero una EDP con teoría clásica, no un DAE de un código”. Es tesis de ingeniería matemática *sin* discutir con geología el operador. El costo: se trabaja en el recorte, no en el bifásico completo.

3. Identificación de un coeficiente de Robin — *si quiere teoría*

Tipo. Problema inverso de coeficiente de frontera. Unicidad y estabilidad logarítmica ya existen (Chaabane–Jaoua, Inglese, Sincich).

Enunciado. El 2D del repositorio impone $u_m = 0$ en la pared. Reemplazar por Navier

$$\mu \partial_r u_m = -\beta(z) u_m \quad \text{en } r = R,$$

y recuperar $\beta(\cdot)$ desde $\text{MER}(t)$, sismicidad de borde y texturas. β es la zona de cizalle (drumbeats de St. Helens).

Por qué se lo daría. Teoría hecha; la tesis es pasarla a este operador y ver qué dato de frontera identifica β . Artículo independiente, no el núcleo.

4. Control de estilo — *si quiere control de un DAE*

Tipo. Control de un DAE no lineal con dos blancos. No es control de EDP en el sentido de Lions; es control de un problema de tiro con dos condiciones de superficie.

Enunciado. El mismo θ puede dar q_{ex} , q_{ef} , ambos o ninguno. Particionar Θ en

$$\Theta_{\text{ex}}, \quad \Theta_{\text{ef}}, \quad \Theta_{\text{ambos}}, \quad \Theta_{\emptyset}.$$

Problema de control: dados un estado inicial y un estilo deseado (“quiero efusivo”, “quiero apagar la rama explosiva”), ¿existe un control en $(R, \Delta P, c_0)$ —o una historia $P_{\text{cam}}(t)$ — que lleve el sistema a Θ_{ef} ? Merapi y Caille son los casos donde $\Theta_{\text{ambos}} \neq \emptyset$.

Por qué se lo daría. Es la pregunta que el paper JGR 2025 deja abierta, escrita como control. Riesgo: menos teoremas de estantería que (2) o (3); más análisis numérico del conjunto alcanzable.

Qué *no* le daría como tesis de matemáticas

- “Invertir Calbuco y sacar ΔP ”. Eso es la aplicación del (1), no el problema.
- Reescribir el solver, hacer 3D, o un emulador. Infraestructura.
- El catálogo A1–E7 entero. Son variantes; él tiene que elegir *un* enunciado.

La frase para la reunión

El modelo directo ya corre. Propongo el inverso de la geometría del conducto: demostrar qué parte de $R(\cdot)$ es invisible para el caudal —ya lo es en un recorte, J_4 — y si eso sobrevive en el bifásico. Si prefiere una EDP clásica, el mismo recorte da un sideways / control de $P_{\text{cam}}(t)$. Si prefiere teoría de coeficiente, Robin en la pared. Si prefiere control, particionar el espacio de parámetros por estilo eruptivo y ver qué es alcanzable.

Mi orden: **(1) núcleo**, (2) si pide EDP, (3) artículo extra, (4) el gancho con geología (estilo). Los cuatro son compatibles con una sola tesis de doble titulación: (1)+(4) son el hilo; (2) o (3) se agregan según lo que él quiera.